052 - Τεχνικές Βελτιστοποίησης

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Ιωάννης Δημουλιός
10641

Χειμερινό εξάμηνο 2025

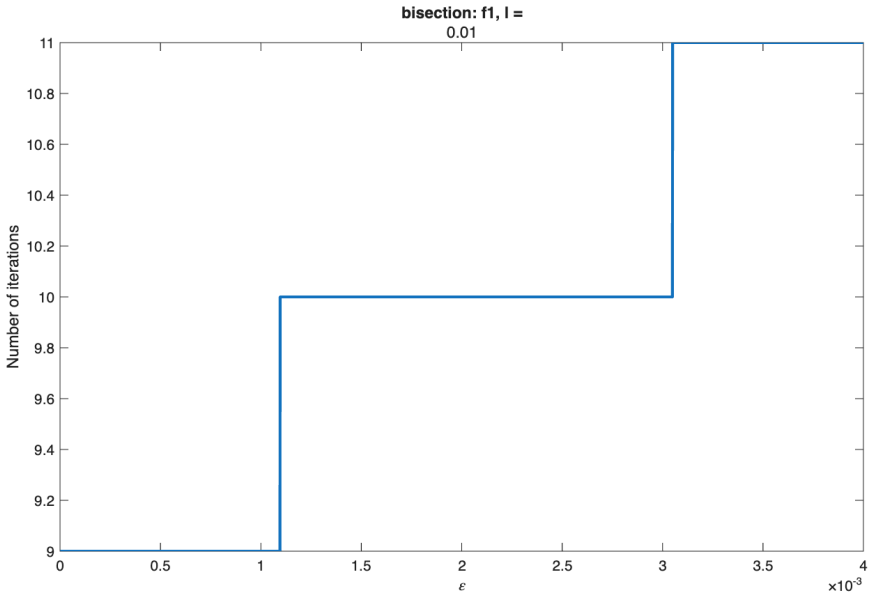
Πριν ξεκινήσουμε, τα ελάχιστα των δοθείσων συναρτήσεων επιτυγχάνονται στις θέσεις:

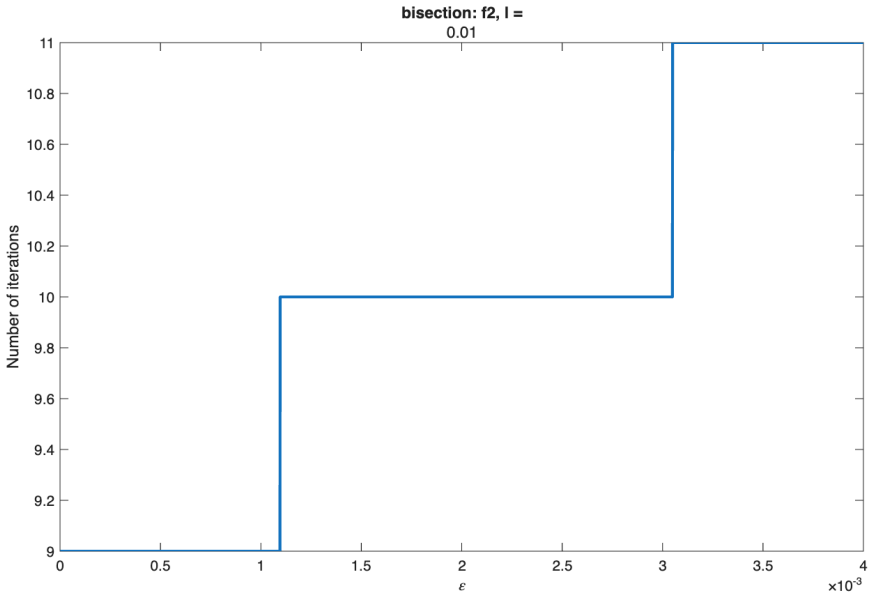
$$x_1 = -0.4104$$
$$x_2 = 1.0131$$
$$x_3 = 0.5312.$$

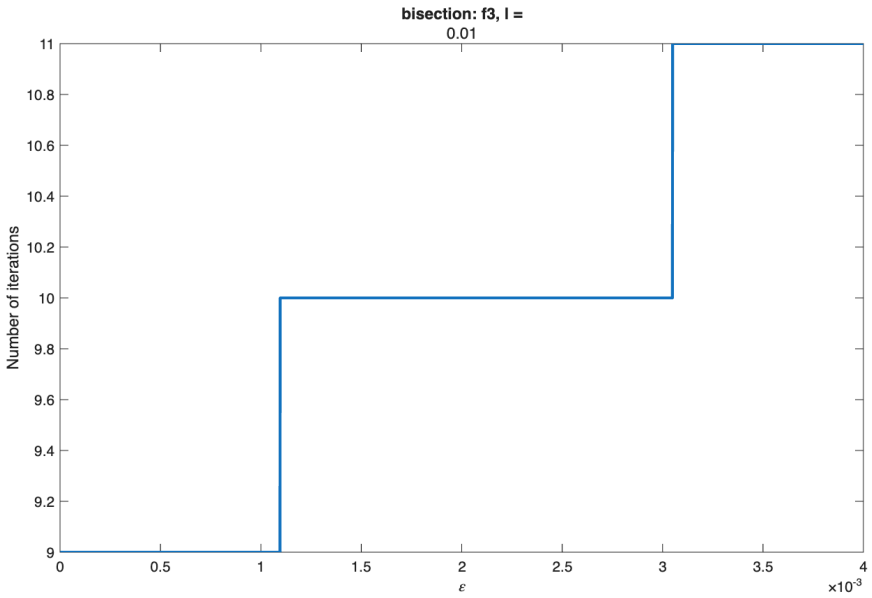
Θέμα 1

Υλοποιούμε τη μέθοδο της διχοτόμου. Φυσικά πρέπει το $\varepsilon < \ell/2$, διότι ειδάλλως θα είναι πάντοτε $b_k - a_k > \ell$ και άρα η μέθοδος θα αποκλίνει.

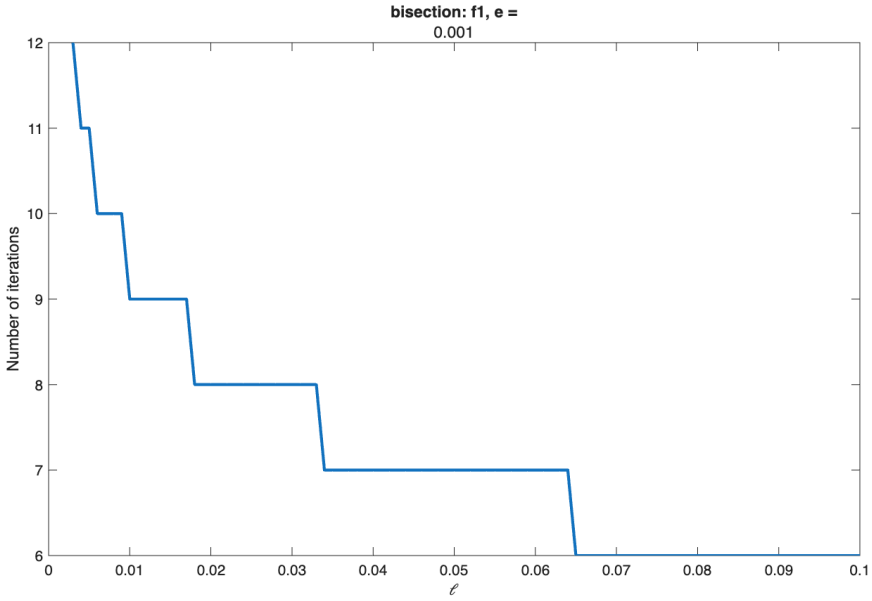
Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο έγκειται στο γεγονός ότι έχουμε έναν παραπάνω βαθμό ελευθερίας, το ε, το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε με όλες τις υπόλοιπες μεθόδους. Στις παρακάτω προσομοιώσεις το $\varepsilon \in [10^{-6}, 10^{-3}]$.

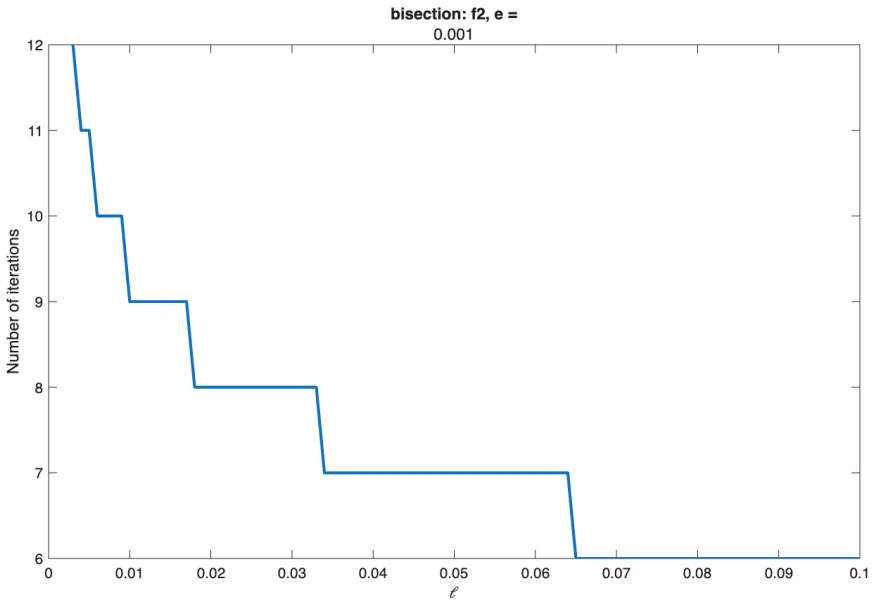


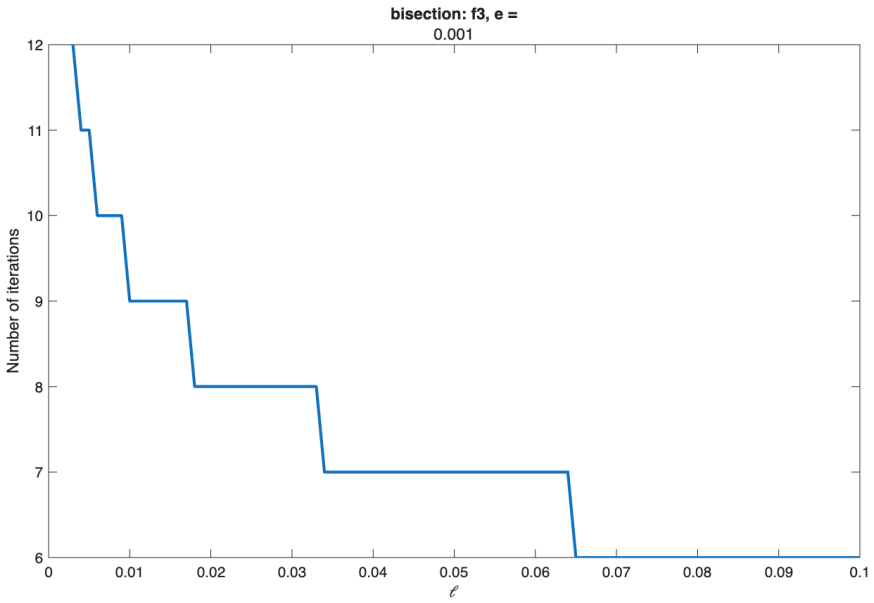




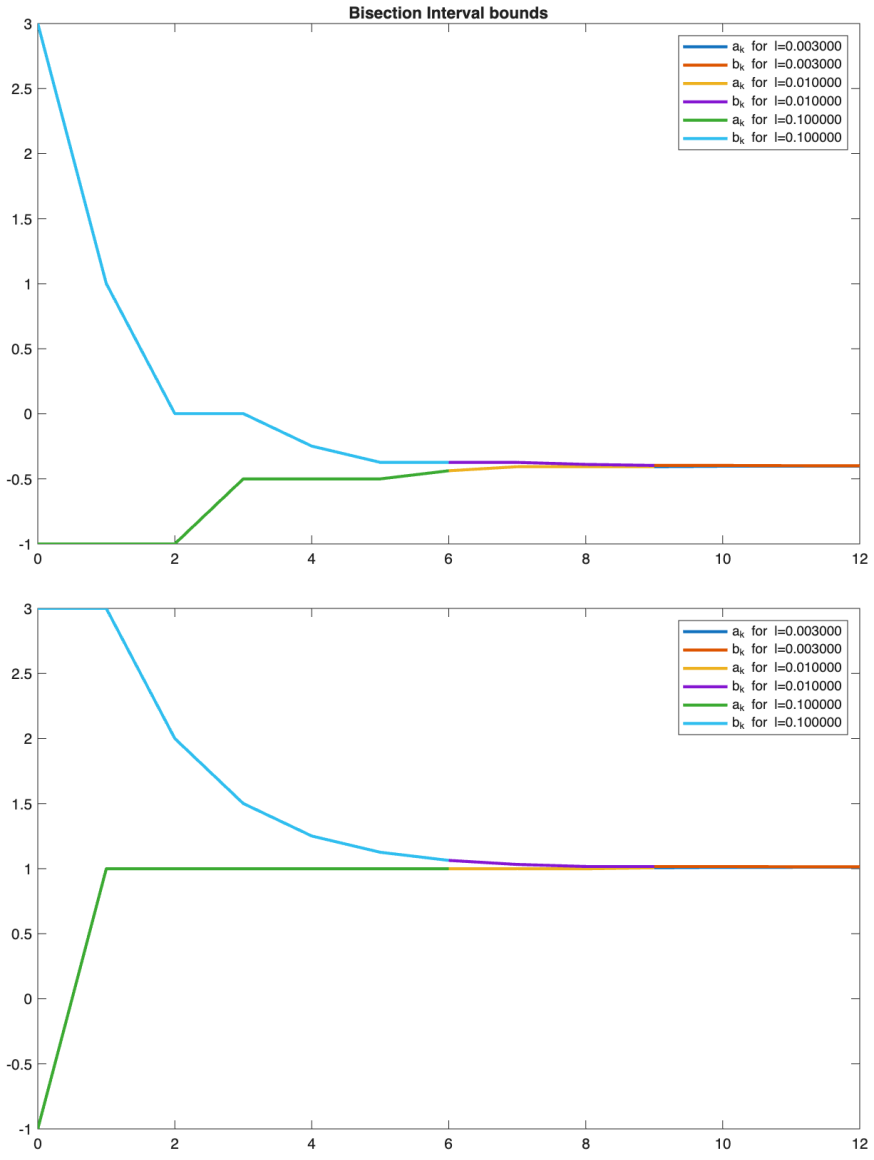
Τα διαγράμματα βγαίνουν πανομοιότυπα για τις 3 συναρτήσεις.
Κρατώντας τώρα σταθερό ε και μεταβάλλοντας το $\ell \in [0.003, 0.1]$, λαμβάνουμε τα εξής.

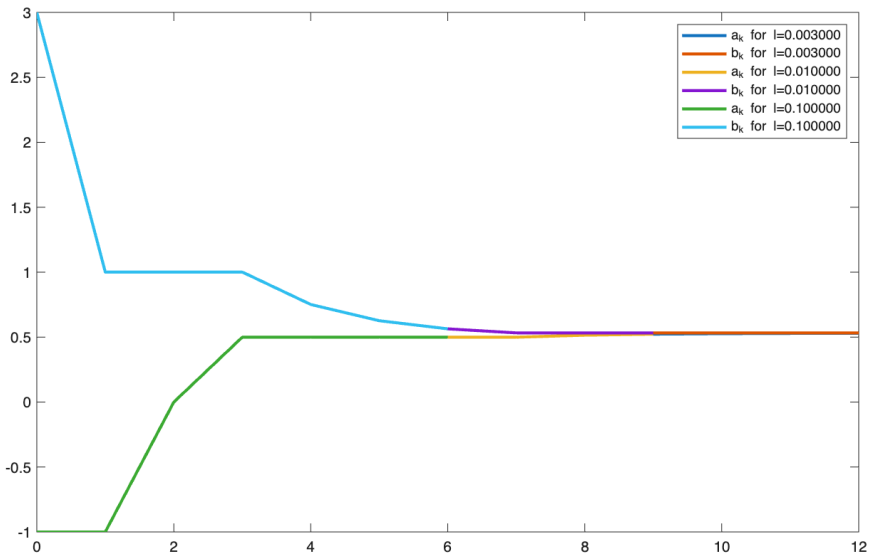






Και πάλι πανομοιότυπα διαγράμματα. Εύλογα, όσο αυξάνετα το ℓ, οπότε μειώνεται και η ακρίβεια, μειώνεται και ο αριθμός των επαναλήψεων.
Χρησιμοποιούμε ενδεικτικά τις τιμές $\ell \in \{0.003, 0.01, 0.1\}$ και λαμβάνουμε για τις 3 συναρτήσεις διαδοχικά.

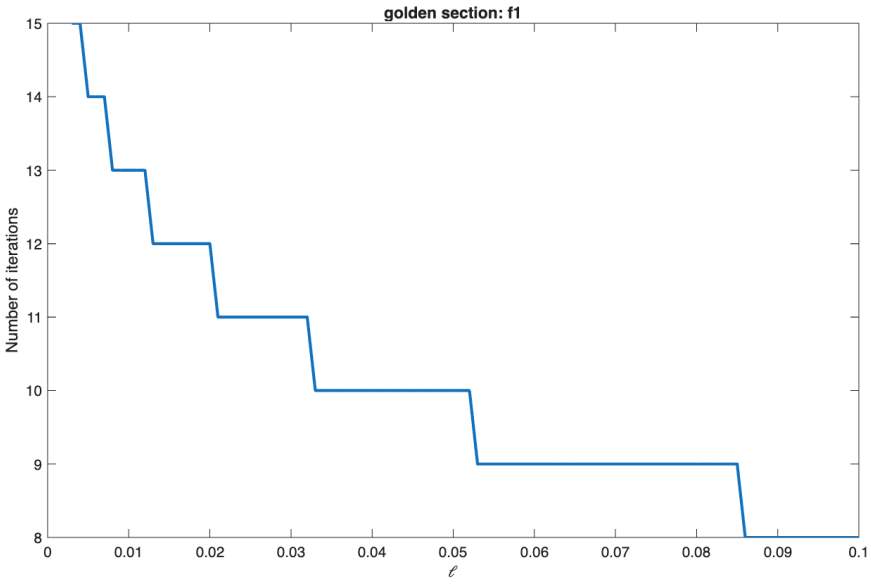


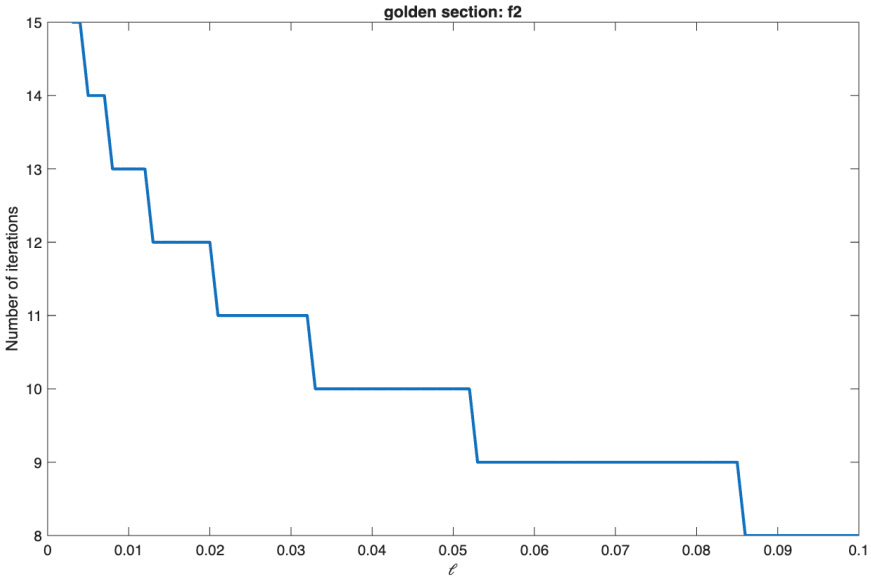


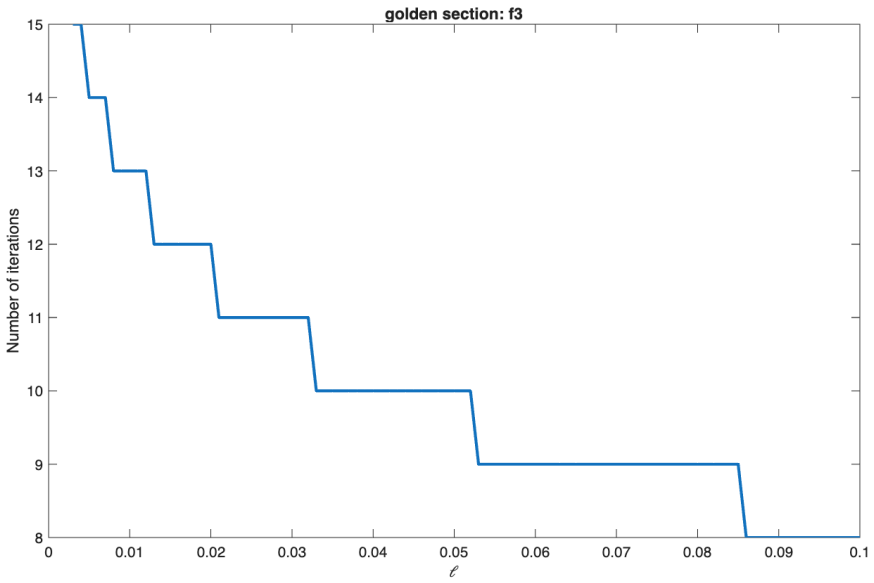
Όπως περιμέναμε, τα διαγράμματα τα άνω άκρα και αντίστοιχα τα κάτω άκρα συμπίπτουν παρά την αλλάγη στην ακρίβεια, αφού η τομή του κάθε διαστήματος είναι κοινή. Το μόνο που αλλάζει για διαφορετική ℓ είναι η συνθήκη τερματισμού. Πράγματι για μικρότερα ℓ χρειάζονται περισσότερα βήματα.

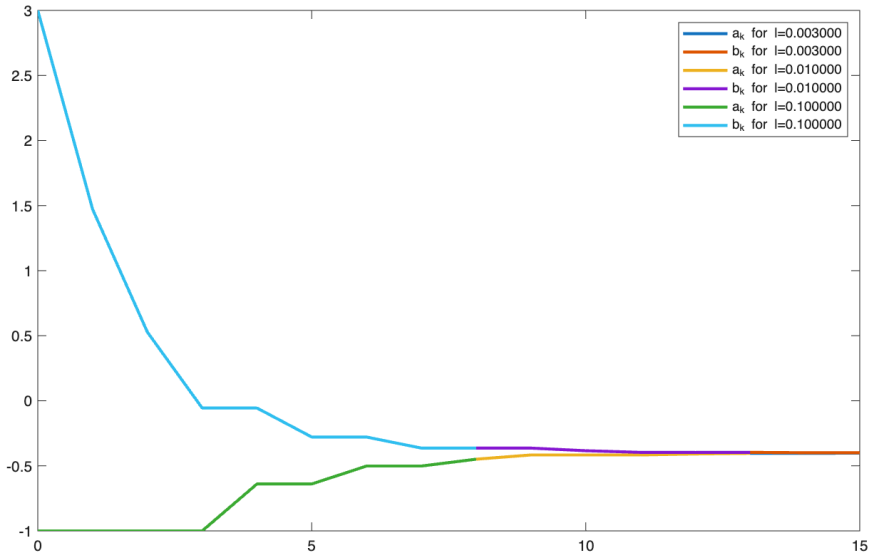
Θέμα 2

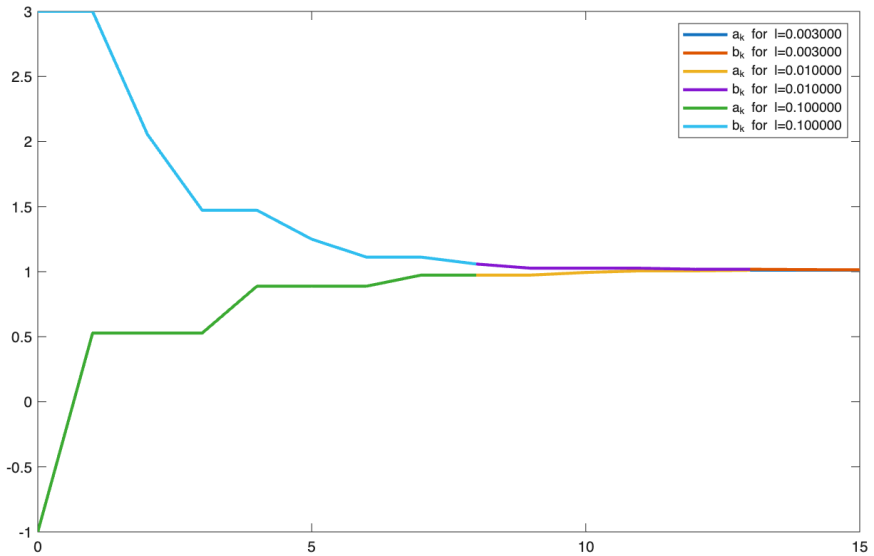
Υλοποιούμε τη μέθοδο του χρυσού τομέα. Και λαμβάνουμε τα εξής διαγράμματα σύμφωνα με την εκφώνηση.

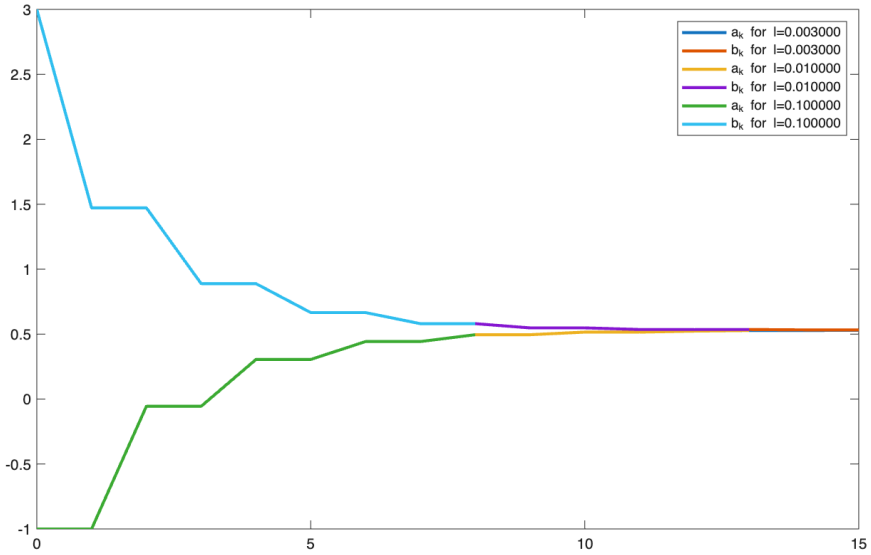





golden section: f3
Number of iterations
15
14
13
12
11
10
9
8
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
ℓ


a_k for l=0.003000
b_k for l=0.003000
a_k for l=0.010000
b_k for l=0.010000
a_k for l=0.100000
b_k for l=0.100000
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
5
10
15

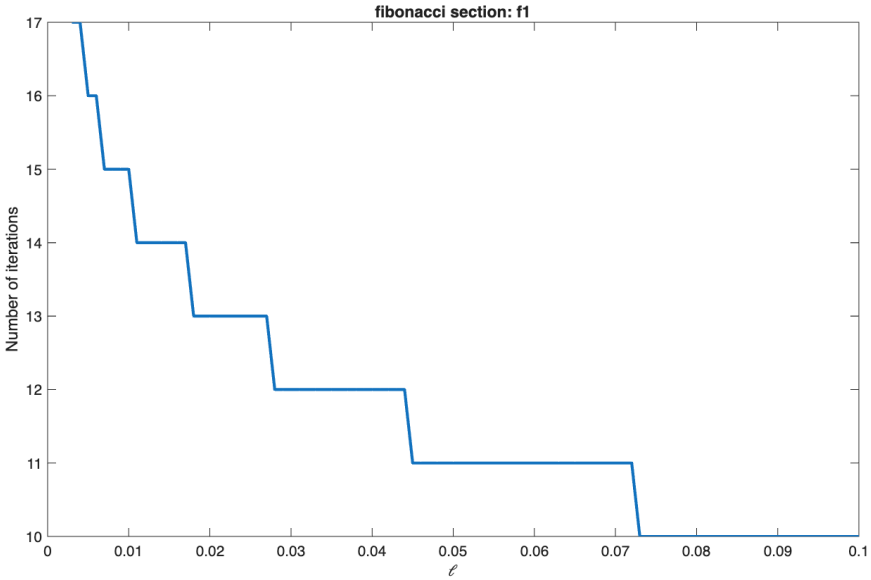

a_k for l=0.003000
b_k for l=0.003000
a_k for l=0.010000
b_k for l=0.010000
a_k for l=0.100000
b_k for l=0.100000
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
5
10
15

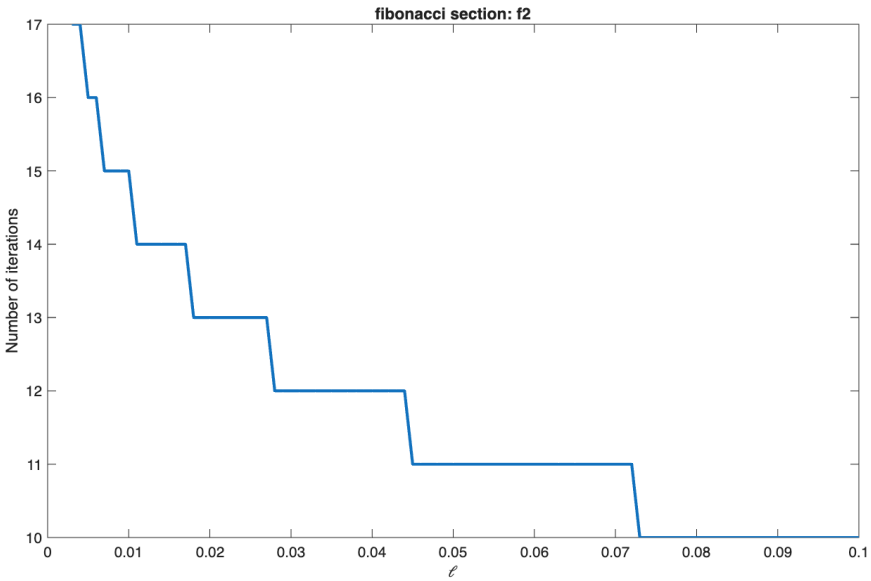


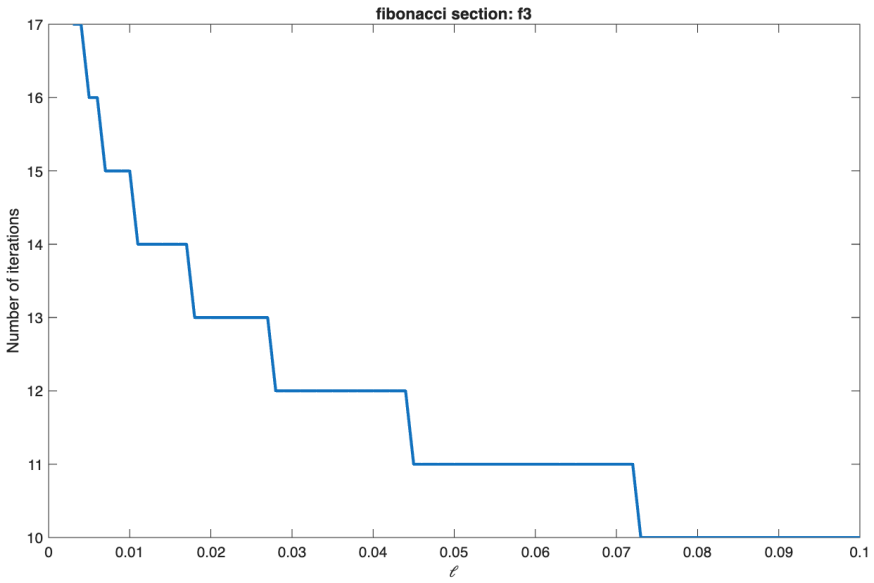
Παρατηρούμε ότι χρειάζονται κατά βάση περισσότερες επαναλήψεις για να συγκλίνει η μέθοδος συγκριτικά με αυτή της διχοτόμου που σίγουρα δεν το περιμέναμε. Στα διαγράμματα με τα άκρα των διαστημάτων οδηγούμαστε στην ίδια διαπίστωση με την αντίστοιχη του πρώτου ερωτήματος, αφού η ακρίβεια επηρεάζει μόνο το πλήθος των επαναλήψεων και όχι την τομή.

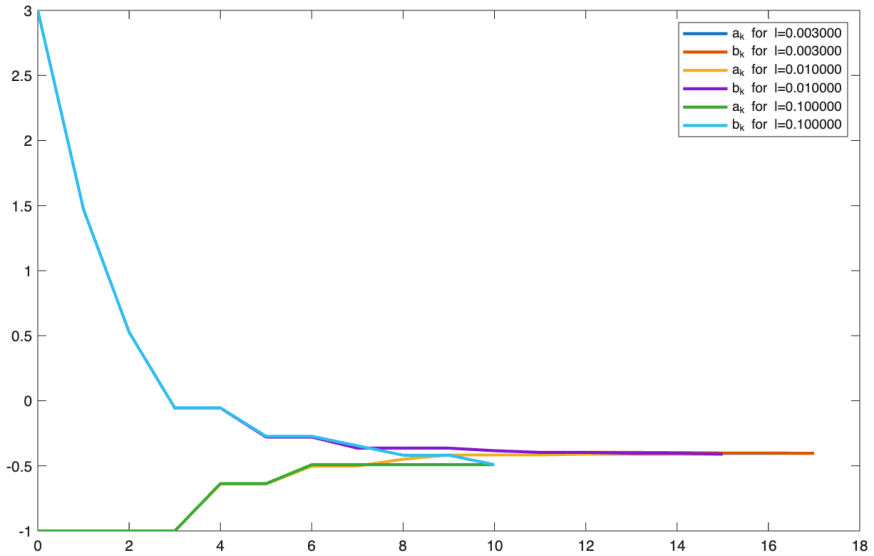
Θέμα 3

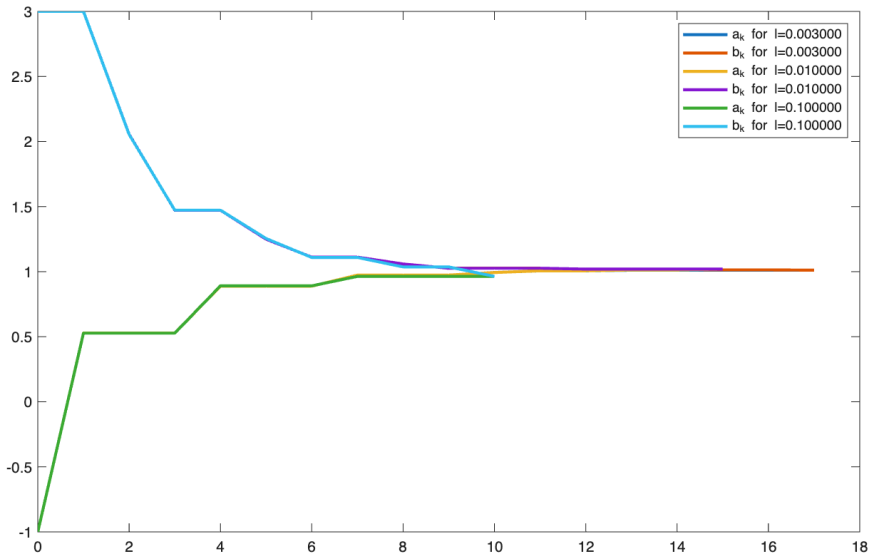
Υλοποιούμε τη μέθοδο Fibonacci και λαμβάνουμε τα εξής.

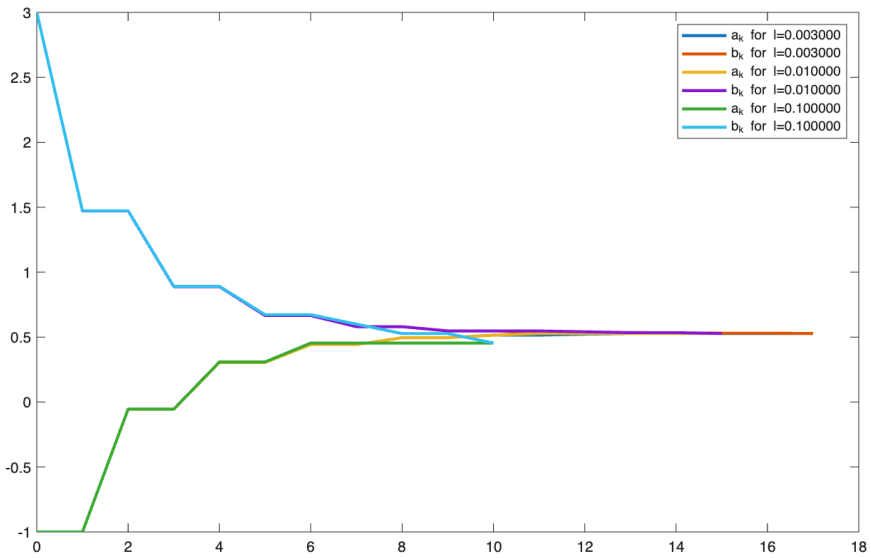





fibonacci section: f3
Number of iterations
17
16
15
14
13
12
11
10
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
ℓ

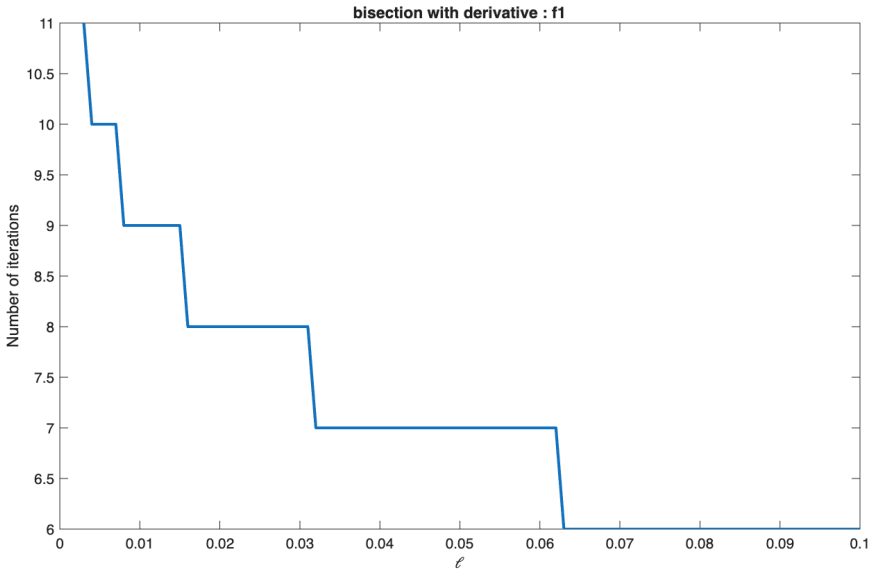

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a_k for l=0.003000
b_k for l=0.003000
a_k for l=0.010000
b_k for l=0.010000
a_k for l=0.100000
b_k for l=0.100000

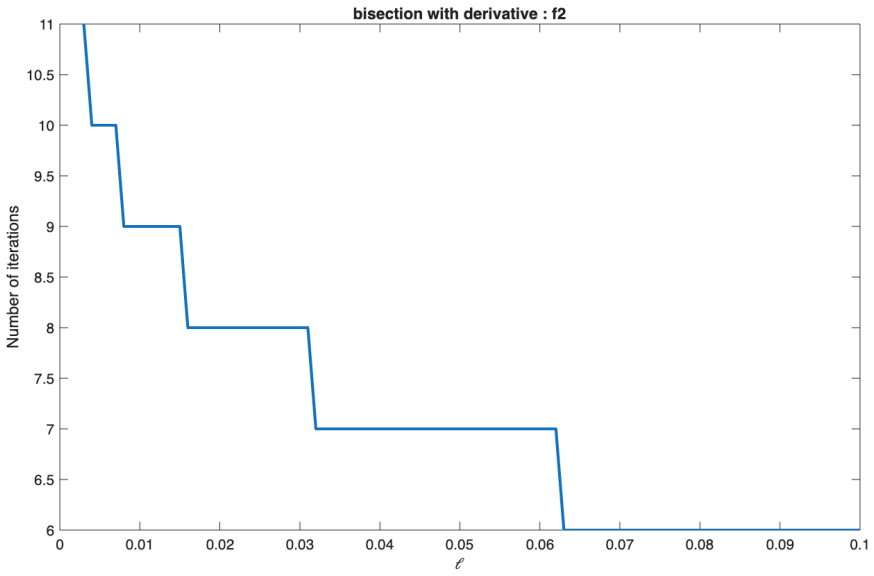

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a_k for l=0.003000
b_k for l=0.003000
a_k for l=0.010000
b_k for l=0.010000
a_k for l=0.100000
b_k for l=0.100000

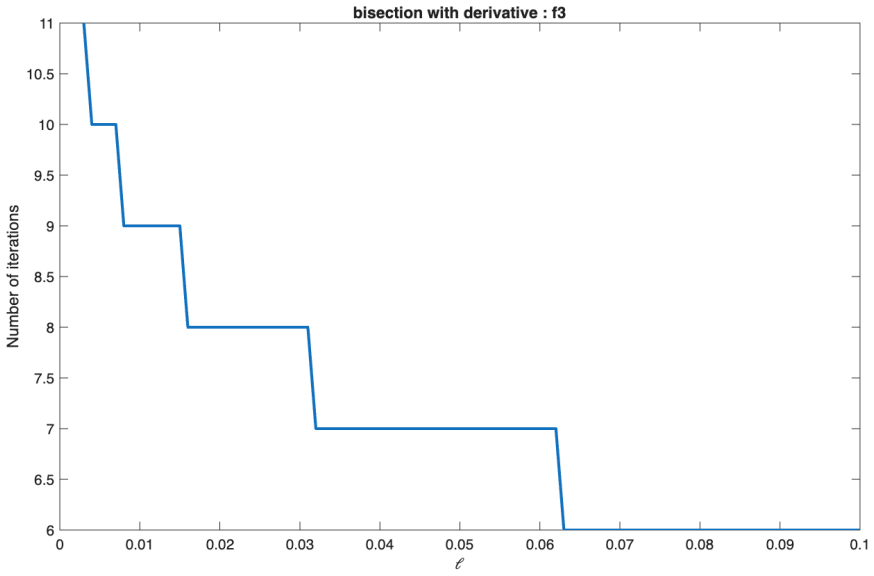


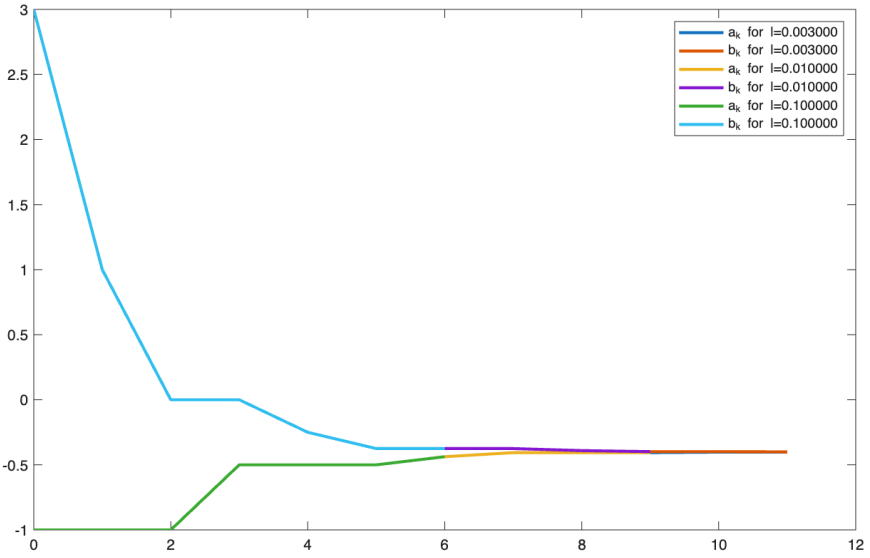
Εδώ χρειάζονται ακόμη περισσότερες επαναλήψεις συγκριτικά με τη μέθοδο του χρυσού τομέα παραδόξως, παρ' όλο που στην υλοποίηση προϋπολογίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων και θεωρητικά ο χρυσός τομέας ασυμπτωτικά μόνο συγκλίνει στη μέθοδο Fibonacci.
Παρατηρούμε βέβαια ότι εδώ τα διαγράμματα των άνω και κάτω άκρων δεν ταυτίζονται για διαφορετικά ℓ, αφού προϋπολογίζουμε τα βήματα και ως εκ τούτου αλλάζουν οι τομές.

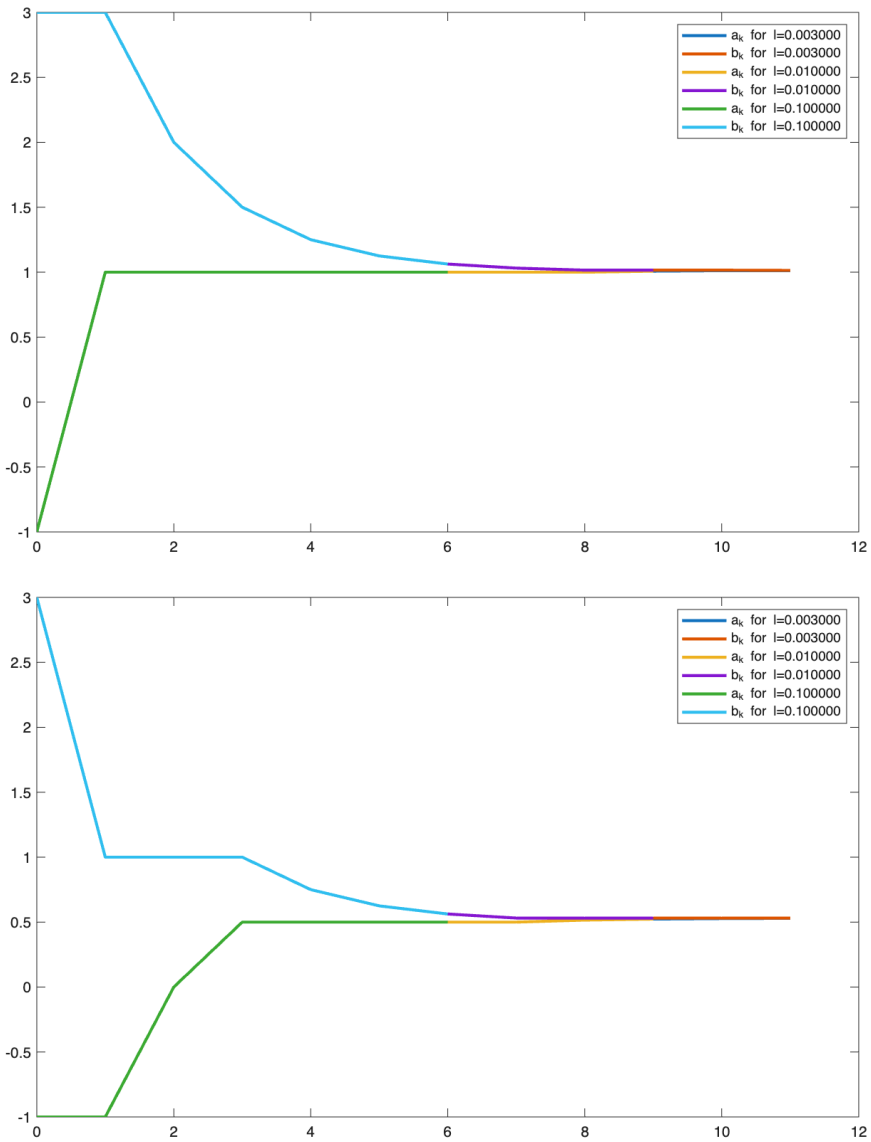
Θέμα 4
Για τη μέθοδο διχοτόμησης με παραγώγους, λαμβάνουμε τα εξής.




bisection with derivative : f2
Number of iterations
ℓ


bisection with derivative : f3
Number of iterations
ℓ


a_k for l=0.003000
b_k for l=0.003000
a_k for l=0.010000
b_k for l=0.010000
a_k for l=0.100000
b_k for l=0.100000



Πάλι καλά είναι η ταχύτερη γιατί αλλιώς θα αναρωτιόμουν πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε στραβά στην ίδια εργασία. Λογικό αφού χρησιμοποιούμε, ένα επιπλέον δεδομένο που δεν είναι διαθέσιμο στις άλλες μεθόδους, την παράγωγο της εκάστοτε συνάρτησης. Παρατηρούμε ότι τα διαγράμματα των άκρων των διαστημάτων μοιάζουν με αυτά της απλής διχοτόμησης. Και αυτό λογικό, αφού μπορεί να αλλάζει το κριτήριο της τομής, αλλά και πάλι κόβουμε τα διάστημα στη μέση και έπειτα μεταβαίνουμε σε αυτό που έχει μέσα τη ζητούμενη θέση ελαχίστου.